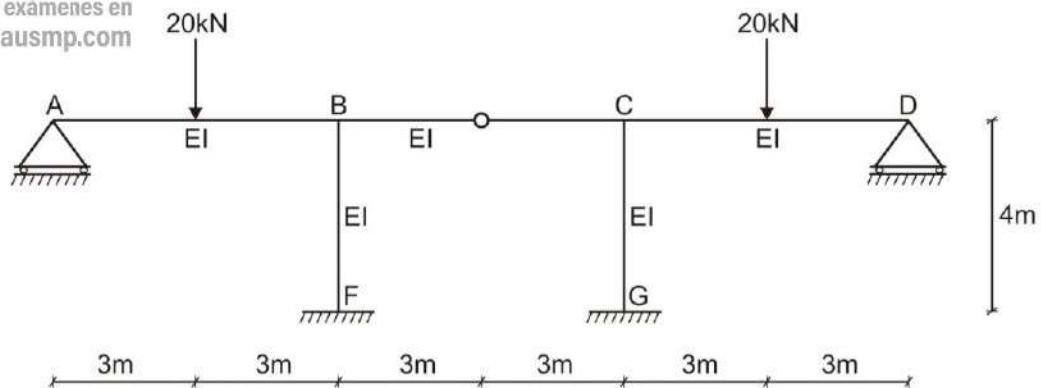


EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADÉMICO	2009 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver el pórtico simétrico mostrado en la figura y graficar sus diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector.

..... (10 puntos)

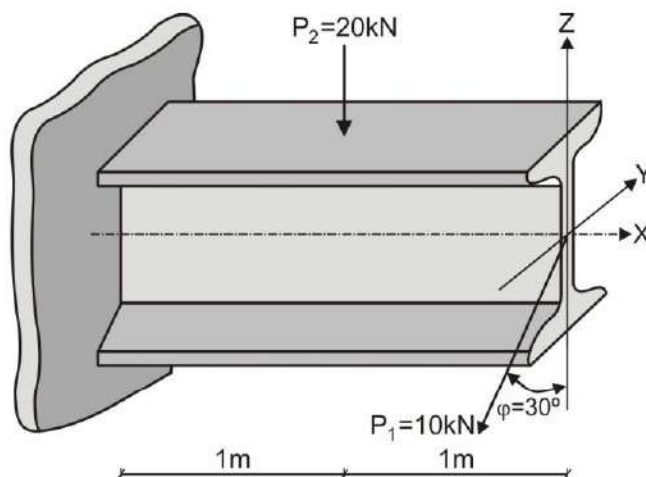
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



2. RESISTENCIA COMPUESTA. Determinar el esfuerzo normal máximo en valor absoluto y la ubicación del eje neutro en la sección más peligrosa de la viga, si las características del perfil metálico se dan en la siguiente tabla.

Área (A) cm ²	W_Y cm ³	W_Z cm ³	I_Y cm ⁴	I_Z cm ⁴
100	1589	123	39727	1043

..... (5 puntos)

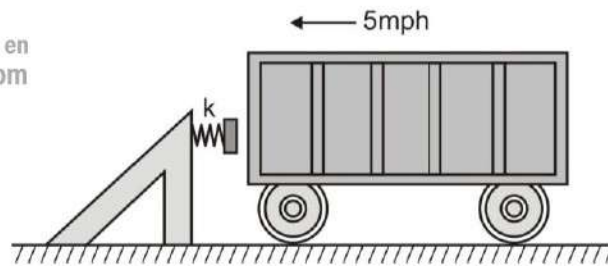


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3. CARGAS DE IMPACTO. Un amortiguador de choques para vagones de mina se construye con un resorte de rigidez $k = 1000 \text{ lb/plg}$, tal como se muestra en la figura. Si un vagón que pesa 1500 lb viaja a 5 mph cuando golpea el resorte, ¿Cuál es la deflexión máxima δ de éste?

..... (5 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FECHA	La Molina, 23 de Noviembre del 2009
-------	-------------------------------------

SOLUCIONARIO DE EXAMEN FINAL

CICLO 2009 – II

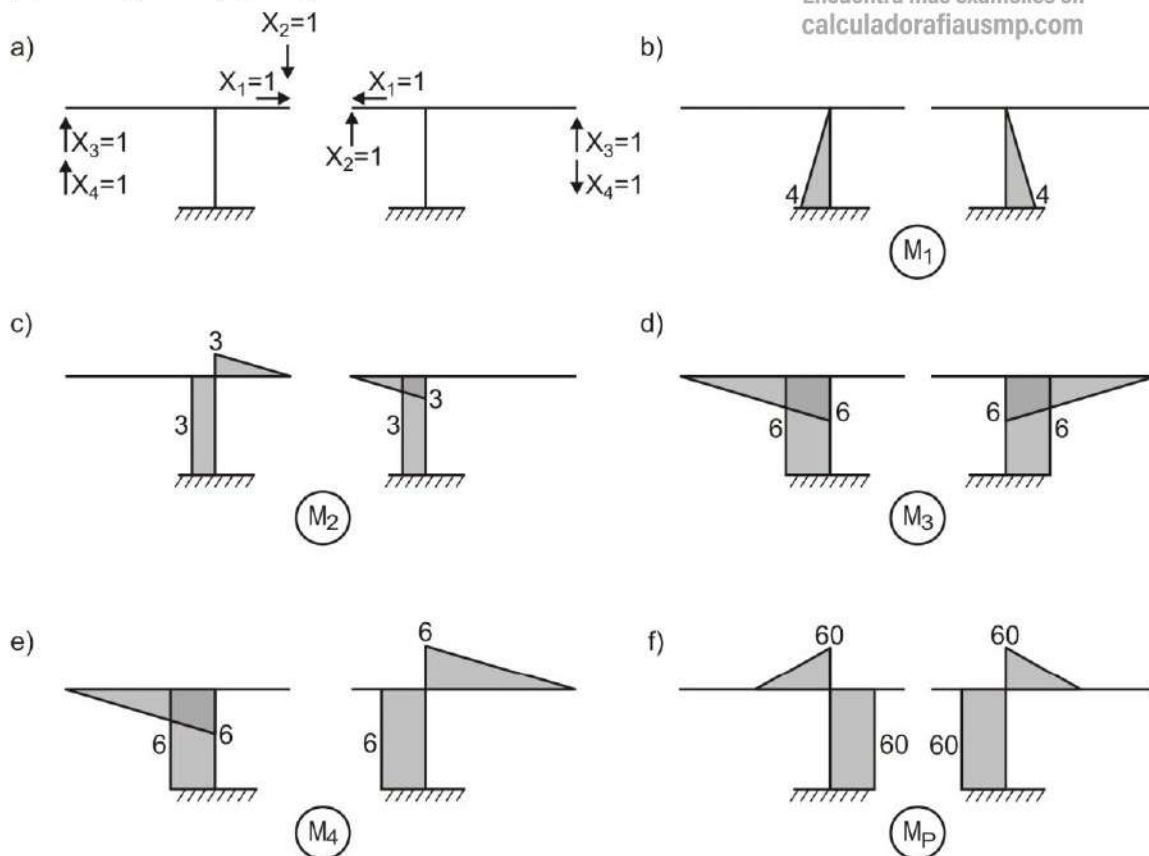
- Determinamos el grado de indeterminación del sistema.

$$G.I. = 3C - A = 3 \cdot 3 - 5 = 4$$

El pórtico es cuatro veces hiperestático.

Elegimos el sistema principal (figura a) y graficamos los diagramas de momentos unitarios (figuras b, c, d, e) y de carga real (figura f)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



El sistema inicial de ecuaciones canónicas es:

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \delta_{13}X_3 + \delta_{14}X_4 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\delta_{12}X_1 + \delta_{22}X_2 + \delta_{23}X_3 + \delta_{24}X_4 + \Delta_{2P} = 0$$

$$\delta_{13}X_1 + \delta_{23}X_2 + \delta_{33}X_3 + \delta_{34}X_4 + \Delta_{3P} = 0$$

$$\delta_{14}X_1 + \delta_{24}X_2 + \delta_{34}X_3 + \delta_{44}X_4 + \Delta_{4P} = 0$$

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Como los diagramas M_1 , M_3 y M_P son simétricos y los diagramas M_2 y M_4 son antisimétricos, se desprende que los coeficientes δ_{12} , δ_{14} , δ_{23} , δ_{34} , Δ_{2P} y Δ_{4P} serán iguales a cero y, en consecuencia, el sistema de ecuaciones canónicas del método de las fuerzas tendrá la forma:

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{13}X_3 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\delta_{13}X_1 + \delta_{33}X_3 + \Delta_{3P} = 0$$

$$\delta_{22}X_2 + \delta_{24}X_4 = 0$$

$$\delta_{24}X_2 + \delta_{44}X_4 = 0$$

La solución del sistema de ecuaciones correspondiente a las dos últimas ecuaciones es $X_2 = 0$ y $X_4 = 0$, esto es, las incógnitas antisimétricas por acción de cargas externas simétricas resultaron ser iguales a cero.

Luego, determinamos los coeficientes de las dos primeras ecuaciones.

$$\delta_{11} = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4.4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4.2 = \frac{42,667}{EI}$$

$$\delta_{13} = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4.4 \cdot 6.2 = \frac{96}{EI}$$

$$\delta_{33} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 6.6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 6 + 6.4 \cdot 6 \right] \cdot 2 = \frac{432}{EI}$$

$$\Delta_{1P} = -\frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4.4 \cdot 60.2 = -\frac{960}{EI}$$

$$\Delta_{3P} = -\frac{3}{6EI} [0 + 4.4 \cdot 5.30 + 6.60] \cdot 2 - \frac{1}{EI} \cdot 6.4 \cdot 60.2 = -\frac{3780}{EI}$$

De esta manera, las ecuaciones serán:

$$\frac{42,667}{EI} X_1 + \frac{96}{EI} X_3 = \frac{960}{EI}$$

$$\frac{96}{EI} X_1 + \frac{432}{EI} X_3 = \frac{3780}{EI}$$

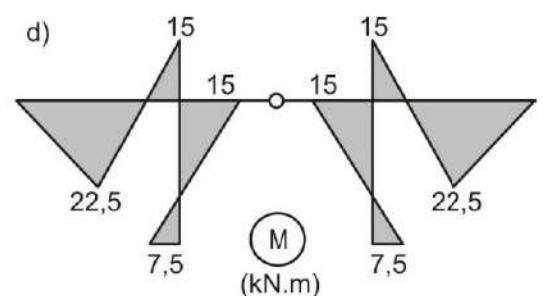
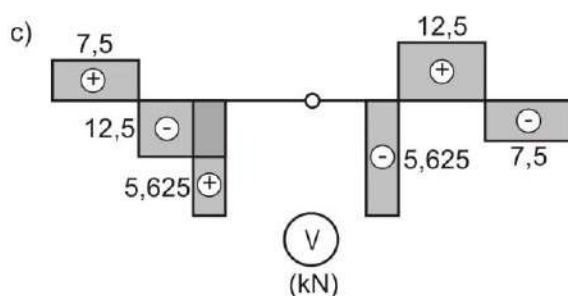
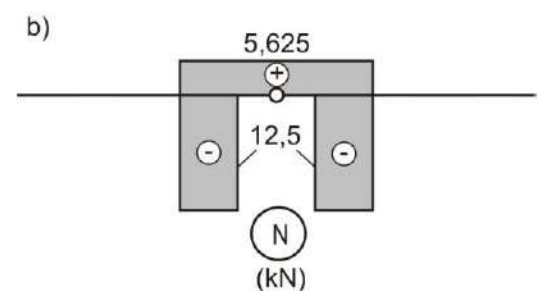
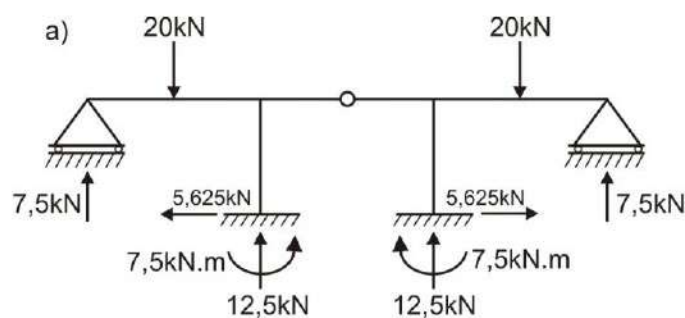
Resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos:

$$X_1 = 5,625 \text{ kN}$$

$$X_3 = 7,5 \text{ kN}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Con los valores obtenidos, calculamos las otras reacciones en los apoyos (figura a) y graficamos los diagramas de fuerza axial (figura b), fuerza cortante (figura c) y momento flector (figura d)



2. Los momentos flectores máximos surgen en el empotramiento, siendo sus valores.

$$M_{Y,\text{máx}} = -20(1) - 10 \cos 30^\circ (2) = -37,32 \text{ kN.m}$$

$$M_{Z,\text{máx}} = -10 \sin 30^\circ (2) = -10 \text{ kN.m}$$

Como nos pide en valor absoluto, entonces, consideramos el valor absoluto de los esfuerzos respecto a ambos ejes.

$$|\sigma_{\text{máx}}| = \frac{M_{Y,\text{máx}}}{W_Y} + \frac{M_{Z,\text{máx}}}{W_Z} = \frac{37,32 \cdot 10^3}{1589 \cdot 10^{-6}} + \frac{10 \cdot 10^3}{123 \cdot 10^{-6}} = 104,787 \text{ MPa}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Para determinar el punto más peligroso, determinamos la ubicación de la línea neutra. El coeficiente de giro de la línea neutra es:

$$k = \tan \alpha = -\frac{M_{Z,\text{máx}}}{M_{Y,\text{máx}}} \cdot \frac{I_Y}{I_Z} = -\frac{10 \cdot 10^3}{37,32 \cdot 10^3} \cdot \frac{39727 \cdot 10^{-8}}{1043 \cdot 10^{-8}} = -10,206$$

Luego:

$$\alpha = \arctg(-10,206) = -84,4^\circ$$

El signo negativo implica que se girará en el sentido horario respecto al eje Y

3. Por datos del problema, se tiene que:

$$P = 1500 \text{ lb}$$

$$g = 32,2 \text{ pie/s}^2 = 386,4 \text{ plg/s}^2$$

$$V = 5 \text{ mph} = 5 \left(\frac{22}{15} \right) \text{ pie/s} = \left(\frac{22}{3} \right) \cdot 12 \text{ plg/s} = 88 \text{ plg/s}$$

Para una carga de impacto, cuando el objeto que se desplaza horizontalmente golpea el extremo de una barra o resorte, donde la energía cinética de la masa móvil es $MV^2/2$ y la energía de deformación de la barra es $EA\delta^2/2L$, se puede formular la siguiente ecuación de conservación de energía:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\frac{MV^2}{2} = \frac{EA\delta^2}{2L}$$

Siendo:

δ - deflexión máxima del extremo de la barra o del resorte

Por lo tanto, para nuestro caso se tendrá:

$$\delta = \sqrt{\frac{MV^2L}{EA}} = \sqrt{\frac{PV^2}{gk}} = \sqrt{\frac{1500 \cdot 88^2}{386,4 \cdot 1000}} = 5,483 \text{ plg}$$

Donde:

$$M = \frac{P}{g}$$

$$k = \frac{EA}{L}$$